

Отчёт к лабораторной работе №22

"Исследование инвертирующего усилителя"

Преподаватель: Петриков В. Д.

Выполнил студент третьего курса высшей школы фундаментальных
физических исследований: Куликовских Илья
Группа: 5030302/30801

Исследование инвертирующего усилителя: снятие передаточной характеристики, наблюдение нелинейных искажений

Был собран инвертирующий усилитель (ИУ) с резисторами $R_\alpha = 5.1 \text{ кОм}$ и $R_\beta = 10 \text{ кОм}$ в цепи обратной связи (рис. 1). Режим питания ОУ – двуполярный: $\pm 15 \text{ В}$. К входу подключен генератор синусоидального напряжения. Частота входного напряжения 1 кГц .

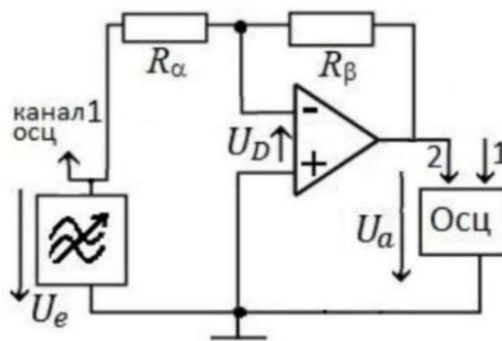


Рис. 1: Схема исследования ИУ

Характеристики устройств:

$$R_\alpha = 5.1 \text{ кОм}$$

$$R_\beta = 10 \text{ кОм}$$

Получена следующая передаточная характеристика ИУ $U_a(U_e)$ в диапазоне входного напряжения, включающего области усиления и ограничения напряжения на выходе ОУ (рис. 2).

Значения коэффициента усиления ИУ и границ области усиления:

Коэффициент усиления как отношение величины по оси ординат к величине по оси абсцисс:

$$K = \frac{U_a}{U_e} = \frac{10}{-5} = -2$$

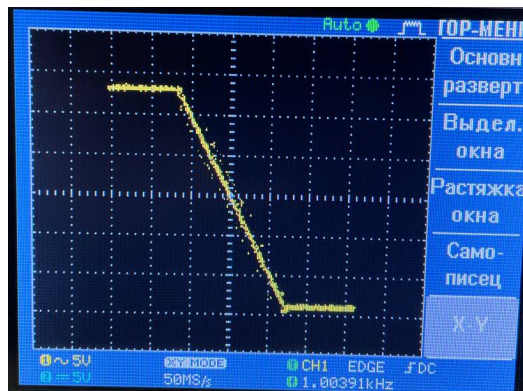


Рис. 2: Кривая U_a (U_e)

Границы выходного напряжения через диапазон по оси ординат, где график – линейный: от -14 В до 14 В . Границы области усиления через диапазон по оси абсцисс, где график – линейный: от -6 В до 6 В .

После перевода осциллографа в режим линейной развёртки при выходе за пределы области усиления получились следующие осциллограммы входного и искажённого выходного напряжений (рис. 3).

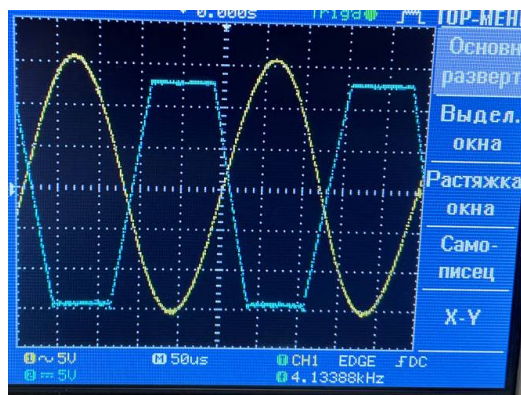


Рис. 3: Низкочастотные искажения на выходе ОУ

К первому (жёлтому) каналу подключено входное напряжение, ко второму (синему) – выходное. Для обоих напряжений масштаб по оси ординат одинаковый и равен 5 В .

После уменьшения интенсивности входного напряжения до исчезновения искажения и дальнейшего увеличении частоты сигнала мы вошли в область высокочастотных динамических искажений и получили следующую осциллограмму (рис. 4).

Оценка максимальной скорости нарастания выходного напряжения

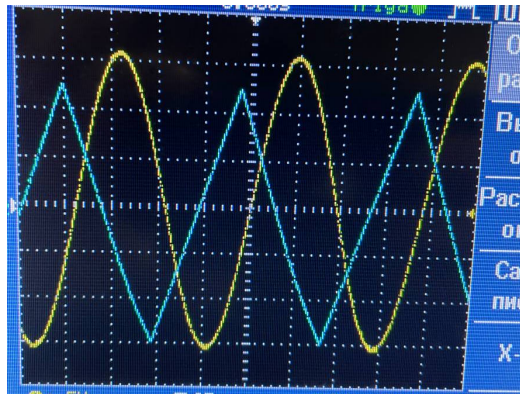


Рис. 4: Динамические искажения на выходе ОУ

V :

Плавно уменьшили амплитуду внешнего воздействия до амплитуды выходного напряжения U_{am} , при которой форма осциллограммы подобна синусоиде (рис. 5).

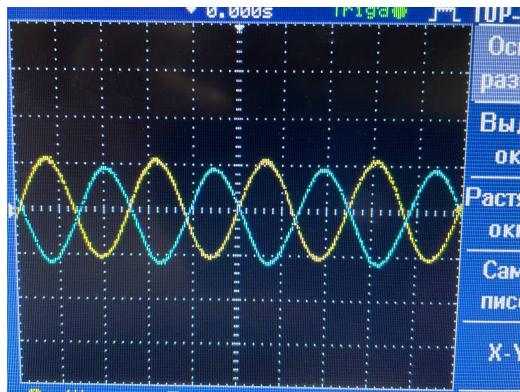


Рис. 5: Осциллограмма входного и выходного напряжений

Полученные значения амплитуды выходного напряжения $U_{am} = 0.5 \text{ В}$ и частоты синусоиды $f = 100 \text{ кГц}$ подставим в формулу для оценки максимальной скорости нарастания:

$$V = 2\pi f U_{am} = 0.3 \times 10^6 \text{ В/мкс}$$

Сравнив с данными справочника, можно сделать вывод, что в данной лабораторной работе использовался ОУ К153УД2, у которого максимальная скорость нарастания $> 0.5 \text{ В/мкс}$.

Вывод

В лабораторной работе использовался ОУ К153УД2, это видно после сравнения полученных результатов с данными из справочника.

При высоких частотах (100 кГц) и большой амплитуде выходной сигнал искажается из-за ограниченной скорости нарастания ОУ. Это означает что данный ОУ не подходит для использования в системах с высокочастотными сигналами, например в радиочастотных системах (Wi-Fi, Bluetooth).

Из полученных АЧХ видно, что в зависимости от схемы на промежутке до 10–100 кГц ОУ выдаёт стабильное усиление. Также для неинвертирующего ОУ коэффициент усиления примерно до 40 дБ. Его можно применять в аудиоусилителях, в различных датчиках с медленными сигналами, требующими точности (датчики температур, давления и т.п.). При этом для усиления на конкретных частотах можно использовать несколько усилителей. Например, для усиления в 1000 раз на частоте 100 кГц необходимо использовать 3 усилителя.

Из-за возможности суммирования сигналов ОУ можно применять в различных схемах, где это необходимо, например в ЦАП и АЦП схемах.

ОУ хорошо справляется с усилением слабых сигналов, фильтрацией и обработкой низкочастотных сигналов, и точными аналоговыми вычислениями (суммированием). То есть его можно использовать для аудио, в измерительных приборах и системах управления. Для радиочастот или цифровых интерфейсов данный ОУ не подходит.